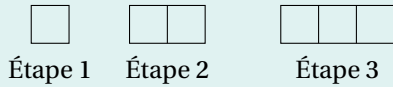




EXERCICE 1

Voici les trois premières étapes d'un motif construit avec des allumettes.



Étape 1 Étape 2 Étape 3

- Combien d'allumettes faut-il à chaque étape?
- Dessiner l'étape 4 et compter les allumettes.

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Compléter chaque suite de nombres, puis donner la règle utilisée.

- 3; 7; 11; 15;;
- 2; 4; 8; 16;;
- 100; 92; 84;;

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 3

Compléter le tableau correspondant au motif d'allumettes de l'exercice 1.

Étape	1	2	3	4	10
Allumettes					

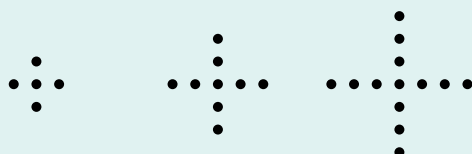
Comment passer du numéro de l'étape au nombre d'allumettes?

Sur fiche

Synthèse

EXERCICE 4

Voici les trois premières étapes d'un motif fait de points.



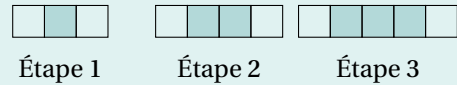
Étape 1 Étape 2 Étape 3

- Combien de points comporte chaque étape?
- Combien de points ajoute-t-on à chaque fois?
- Combien de points comportera l'étape 6?

Synthèse

EXERCICE 5

Voici un motif construit avec des carreaux gris et blancs.



Étape 1 Étape 2 Étape 3

- Combien y a-t-il de carreaux en tout à l'étape 3?
- Combien y en aura-t-il à l'étape 5? à l'étape 10?
- Y a-t-il une étape comportant 27 carreaux?

Synthèse

EXERCICE 6

Un motif est construit selon la règle suivante : à chaque étape, on ajoute 5 points au motif précédent. L'étape 1 comporte 8 points.

- Combien de points comportent les étapes 2, 3 et 4?
- Combien de points comporte l'étape 10?
- Une étape peut-elle comporter 50 points? Justifier.

Approfondissement

EXERCICE 7

Le script ci-dessous fait tracer un motif au lutin.



- Quelles sont les longueurs successives parcourues par le lutin?
- La figure obtenue est-elle un carré? Expliquer.

Approfondissement

EXERCICE 8

On empile des boules en triangle : 1 boule à la première étape, 3 à la deuxième, 6 à la troisième, 10 à la quatrième. Combien y en aura-t-il à la dixième étape? Ces nombres portent un nom : lequel?

Pour le plaisir